Cours d'intégration pour l'agrégation

Cours de Patrick LE MEUR, transcrit par SADR TAHOURI Luca

Table des matières

1 Espaces vectoriels de dimension finie **2**
I Dimension des $\mathbb{K}$-espace vectioriel de dimension finie 2
II Sous-Espaces vectoriels des $\mathbb{K}$ espaces vectoriels de diemnsion finie 4
III Matrices 4
III.1 Rappel sur le calcul matriciel 5
III.2 Matrices représentatives d'applications linéaires (Rappels) 5
III.3 Matrices échelonnées réduites 5

Chapitre 1

Espaces vectoriels de dimension finie

I Dimension des $\mathbb{K}$-espace vectioriel de dimension finie

Soit $\mathbb{K}$ un corps commutatif. Soit E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel.

Définition I.1: Espace vectoriel de dimension finie

Un $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension finie est un $\mathbb{K}$-espace vectoriel dont au moins une partie génératrice est finie.

Exemple I.1

$\mathbb{K}^n, \mathbb{K}[X]$ pour $n \in \mathbb{N}$.
$\mathbb{K}[X]$ n'est pas un espace vectoriel de dimension finie

Théorème I.1

Si E est de dimension finie, alors il existe au moins une base de E.

Démonstration. Soit $(e_i)_{i\in I}$ une famille génératrice finie.
Soit $J \subseteq I$ tel que $(e_j)_{j\in J}$ soit génératrice et telle que J soit minimal au sens de l'inclusion. Alors $(e_j)_{j\in J}$ est une base □

Lemme I.1

Soient $n \in \mathbb{N}$, $e_1, \dots, e_n \in E$. On suppose que $E = \text{Vect}(e_1, \dots, e_n)$.
Toute famille de E ayant au moins $n+1$ vecteurs est liée.

Démonstration. On procède par reccurence sur n : Soient $a_1, \dots, a_{n+1} \in E$. $\forall j \in 1, \dots, n, n+1$, il existe $\lambda_{1,j}, \lambda_{2,j}, \dots, \lambda_{n,j} \in \mathbb{K}$ tels que

$$a_j = \sum_{i=1}^{n} \lambda_{ij} e_i$$

Si $(\lambda_{ij})_{(i,j)\in\{1,\dots,n\}\times\{1,\dots,n+1\}}$ est non nulle, par exemple, $\lambda_{n,n+1} \neq 0$, alors pour $j \in \{1, \dots, n\}$, on note b_j pour :

$$a_j - \frac{\lambda_{n,j}}{\lambda_{n,n+1}} a_{n+1}$$

$$\begin{aligned} b_j &= \sum_{i=1}^{n} \lambda_{i,j} e_i - \frac{\lambda_{n,j}}{\lambda_{n,n+1}} \sum_{i=1}^{n} \lambda_{i,n+1} e_i \\ &= \sum_{i=1}^{n} \left(\lambda_{i,j} - \frac{\lambda_{n,j}}{\lambda_{n,n+1}} \lambda_{i,n+1} \right) e_i \\ &= \sum_{i=1}^{n-1} \left(\lambda_{i,j} - \frac{\lambda_{n,j}}{\lambda_{n,n+1}} \lambda_{i,n+1} \right) e_i \in \text{Vect}(e_1, \ldots, e_{n-1}) \end{aligned}$$

Par hypothèse de récurrence, $(b_1, \ldots, b_n)$ est liée.
Donc il existe $t_1, \ldots, t_n \in \mathbb{K}$ non tous nuls tels que

$$t_1 b_1 + \ldots + t_n b_n = 0_E$$

Donc

$$t_1 a_1 + \ldots + t_n a_n - \sum_{j=1}^{n} \frac{\lambda_{n,j}}{\lambda_{n,n+1}} t_j a_{n+1} = 0$$

Donc $(a_1, \ldots, a_{n+1})$ est liée. □

Corollaire I.1

Dans un $\mathbb{K}$- espace vectoriel de dimension finie, deux bases sont de mêmes cardinal.

Définition I.2

Pour E de dimension finie, la dimension de E est le cardinal d'une base quelconque de E.

Remarque I.1

$E = \{0_E\} \implies \dim(E) = 0$.
Si E est de dimension finie et si E est isomorphe à un $\mathbb{K}$-espace vectoriel F, alors F est de dimension finie et $\dim(E) = \dim(F)$

Théorème I.2: Théorème de la base incomplète pour les espaces vectoriels de dimension finie

Démonstration. On suppose que E est de dimension finie. Soit $(e_i)_{i \in I}$ une famille génératrice de E. Soit $J \in \mathcal{P}(I)$ tq $(e_i)_{i \in J}$ sont libres. E est de dimension finie donc $\text{Card}(J) \leqslant \dim(E)$ donc

$$\{l \in \mathbb{N}, \text{il existe } K \in \mathcal{P}(I) \text{ tel que } \text{Card}(K) = l, J \subseteq K, (e_i)_{i \in K} \text{ est libre}\}$$

est une partie de $\mathbb{N}$, est non vide (on y trouve $\text{Card}(J)$) et est bornée par $\dim(E)$. On note d son plus grand élément. Il existe $K \subseteq I$ tel que

$$\begin{cases} (e_i)_{i \in K} \text{ est libre} \\ \text{Card}(K) = d \\ J \subseteq K \end{cases}$$

□

Corollaire I.2

On suppose que E est de dimension finie. Soit $(e_1, \ldots, e_p)$ une famille finie de E. Sont équivalents :

1. $(e_1, \ldots, e_p)$ est une base

2. $(e_1, \dots, e_p)$ est libre et $p = \dim(E)$
3. $(e_1, \dots, e_p)$ est génératrice et $p = \dim(E)$

II Sous-Espaces vectoriels des $\mathbb{K}$ espaces vectoriels de diemnsion finie

Proposition II.1

On suppose que E est de dimension finie. Soit F un sous-espace vectoriel de E.

1. F est de dimension finie
2. $\dim(F) \leqslant \dim(E)$
3. $F = E \iff \dim F = \dim E$
4. E/F est de dimension finie, et $\dim(E/F) = \dim(E) - \dim(F)$

Démonstration. (1), (2) et (3) : Par l'absurde, on suppose que F n'est pas de dimension finie. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on note $\mathcal{H}_n$ l'assertion : il existe une famille libre de F ayant n vecteurs.
$\mathcal{H}_0$ est vraie. Soit $n \in \mathbb{N}$. On suppose $\mathcal{H}_n$. Il existe $f_1, \dots, f_n \in F$ tels que $(f_i)_{i \in [\![1,n]\!]}$ soit libre.
F n'est pas de dimension finie, cette famille n'est pas génératrice,

$$F \backslash \mathrm{Vect}(f_1, \dots, f_n) \neq \{0_E\}$$

Soit $f_{n+1} \in F \backslash \mathrm{Vect}(f_1, \dots, f_n)$ donc $(f_1, \dots, f_{n+1})$ est libre. Donc $\mathcal{H}_{n+1}$. Donc $\mathcal{H}_{1+\dim(E)}$ d'où une famille libre de F (et donc de E) ayant $1 + \dim(E)$ vecteurs. Absurde
(4)D'après le théorème de la base incomplète, il existe $n \leqslant p$ dans $\mathbb{N}$, $e_1, \dots, e_p \in E$ tels que $(e_1, \dots, e_p)$ est une base de E et $(e_1, \dots, e_n)$ est une base de F. Mon montre que $(e_{n+1} + F, \dots, e_p + F)$ est une base de E/F □

Théorème II.1

Si E est de dimension finie, alors tout sous-espace vectoriel de E admet au moins un supplémentaire.

Démonstration. Idée de démonstration : Soit F un sev de E, il existe une base $(e_1, \dots, e_n)$ de E telle que $\dim(F) \leqslant n$ et $(e_1, \dots, e_{\dim F})$ soit une base de F □

Théorème II.2: Relation de Grassman

On suppose que E est de dimension finie. Soient F, G des sous-espaces vectoriels.

1. $\dim(F) + \dim(G) = \dim(F \cap G) + \dim(F + G)$. En particulier, si F et G sont en somme directe, alors $\dim(F + G) = \dim F + \dim G$
2. Sont équivalents :
   (a) F et G sont supplémentaires.
   (b) F et G sont en somme directe et $\dim(E) = \dim F + \dim G$.
   (c) $E = F + G$

III Matrices

Soit $\mathbb{K}$ un corps commutatif

III.1 Rappel sur le calcul matriciel

Définition III.1: Matrices de $M_{n,p}(\mathbb{K})$, opérations sur les matrices, $GL_n(\mathbb{K})$

Soit $n, p \in \mathbb{N}$
$M_{n,p}(\mathbb{K})$ désigne l'ensemble des matrices $n \times p$ à coefficients dans $\mathbb{K}$.

- $\forall M, N \in M_{n,p}(_{\mathbb{K}}), \lambda \in \mathbb{K}$,

$$M + N = (M_{ij} + N_{ij})_{(i,j)\in[\![1,n]\!]\times[\![1,p]\!]}$$

$$\lambda \cdot M = (\lambda M_{ij})_{(i,j)}$$

  Soit $m \in \mathbb{N}$

$$(\forall M \in M_{(m,n)(\mathbb{K})}), (\forall N \in M_{n,p}(\mathbb{K})), M \cdot N = \left(\sum_{k=1}^{n} M_{ik}N_{kj}\right)_{i,j}$$

  Le produit des matrices est associatif et unitaire.

- $\forall \lambda \in \mathbb{K}, \forall M \in M_{m,n}(\mathbb{K}), \forall N \in M_{n,p}$

$$\lambda \cdot (MN) = (\lambda M)N = M(\lambda N)$$

- Soit $M \in M_{n,p}(\mathbb{K})$. M est inversible lorsqu'il existe $N \in M_{p,n}(\mathbb{K})$ telle que

$$\begin{cases} MN = I_n \\ NM = I_p \end{cases}$$

- L'ensemble $\{M \in M_n(\mathbb{K}), M \text{ est inversible}\}$ est un groupe pour le produit de matrice. C'est le n-ième groupe linéaire sur $\mathbb{K}$, noté $GL_n(\mathbb{K})$.

III.2 Matrices représentatives d'applications linéaires (Rappels)

Soient E, F des $\mathbb{K}$-espaces vectoriels de dimension finie. On note $n = \dim(F)$ et $p = \dim(E)$.Soient $\underline{e} = (e_1, \ldots, e_p)$ base de E et $\underline{f} = (f_1, \ldots, f_n)$ une base de F. Soit $\varphi \in \mathcal{L}(E, F)$.
La matrice représentative de φ pour $\underline{e}, \underline{f}$, notéeMat$_{\underline{e},\underline{f}}(\varphi)$ est la matrice $M \in M_{n,p}(\mathbb{K})$ telle que

$$\forall j \in [\![1, p]\!]$$

III.3 Matrices échelonnées réduites

Soient $n, p \in \mathbb{N}^*$

Définition III.2: Matrice échelonnée réduite

Une matrice $M \in M_{n,p}(\mathbb{K})$ est échelonée réduite lorsqu'il existe :

$$r \in [\![1, p]\!], j_1, \ldots, j_r \in [\![1, p]\!], \text{ tq } j_1 < j_2 < \ldots < j_r$$

- Les lignes d'indices 1 à r sont non nulles et les autres lignes sont nulles
- En posant $j_i := \min\{k \in [\![1, p]\!] M_{ik} \neq 0\}, \forall i \in [\![1, r]\!]$

$$M_{ij_i} = 1, \forall i$$

Lemme III.1

Soit $M \in M_{n,p}(\mathbb{K})$. Soient $r \in [\![0,p]\!]$ et $j_1 < \ldots < j_r$ parmis $[\![1,p]\!]$.
On note φ l'application linéaire $\mathbb{K}^p \to \mathbb{K}^n$ de matrice M par les bases canoniques $\underline{\epsilon}$ de $\mathbb{K}^p$ et $\underline{\eta}$ de $\mathbb{K}^n$. Sont équivalents

1. M est échelonnée réduite et $j_1, \ldots, j_r$ sont ses indices d'échelonnement
2. A voir

Proposition III.1

Soient E, F des $\mathbb{K}$-espaces vectoriels de dimensions respectives p et n. Soit $\varphi \in \mathcal{L}(E,F)$.
Soient $\underline{e}, \underline{f}$ des bases respectives de E et F. On note M pour $\mathrm{Mat}_{\underline{e},\underline{f}}(\varphi)$. On suppose que M est échelonnée réduite. On note $j_1, \ldots, j_r$ sa suite d'indices d'échelonnement

- A VOIR PHOTO

Théorème III.1

1. Soit $M \in M_{n,p}$
$$\{U \cdot M, U \in GL_n(\mathbb{K})\}$$
contient une et une seule matrice échelonnée réduite.
2. Soient $M, N \in M_{n,p(\mathbb{K})}$. On note φ_M, φ_N les applications linéaires des matrices ayant pour matrices représentatives M et N dans les bases canoniques. Sont équivalents :
   (a) $\exists U \in GL_n(\mathbb{K}), N = UM$
   (b) $\ker(\varphi_M) = \ker(\varphi_N)$

Exemple III.1: Calculer une base de l'image et du noyau

On note

$$\begin{array}{rccc} \varphi : & \mathbb{K}^5 & \to & \mathbb{K}^5 \\ & (x_1,\ldots,x_5) & \mapsto & (-x_4-3x_5, 2x_1+x_2-x_3-2x_4-2x_5, 2x_1+x_2-x_3-x_4+x_5, x_1-2x_3+x_5, x_2+3x_3-x \end{array}$$

de matrice dans les bases canoniques

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & -1 & -3 \\ 2 & 1 & -1 & -2 & -2 \\ 2 & 1 & -1 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & -2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 3 & -1 & -1 \end{pmatrix}$$

De matrice échelonnée réduite

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 3 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

On lit directement que

$$\ker(\varphi) = \mathrm{Vect}\left((2,-3,1,0,0),(-1,-2,0,-3,1)\right)$$

Donc $(2,-3,1,0,0),(-1,-2,0,-3,1)$ est une base de $\ker\varphi$. D'après le théorème du rang, $\mathrm{rg}(\varphi) = 3$. On note $(\epsilon_1,\ldots,\epsilon_5)$ la base canonique de $\mathbb{K}^5$

$$\Im(\varphi) = \mathrm{Vect}(\varphi(\epsilon_1),\ldots,\varphi(\epsilon_5))$$